Série d'exercices : estérification et hydrolyse

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Nomenclature

1. Nommer : $HCOOC_2H_5$; CH_3COOCH_3 ; $CH_3CH_2COOCH_2CH_3$.
2. Écrire la formule semi-développée de l'éthanoate de propyle et donner l'acide et l'alcool qui permettent de le synthétiser.

Exercice 2 · Arôme de poire

On mélange 0,20 mol d'acide éthanoïque et 0,20 mol de propan-1-ol avec quelques gouttes d'acide sulfurique ; on chauffe à reflux.

1. Écrire l'équation de la réaction. Nommer l'ester.
2. Calculer la quantité d'ester à l'équilibre (K = 4).
3. Quel est le rôle de l'acide sulfurique et du chauffage ?

Exercice 3 · Classe de l'alcool

On mélange 1,0 mol d'acide éthanoïque et 1,0 mol de propan-2-ol. À l'équilibre, on dose l'acide restant : 0,40 mol.

1. Quelle est la classe du propan-2-ol ?
2. Calculer le rendement et la constante d'équilibre.

Exercice 4 · Excès d'alcool

On mélange 1,0 mol d'acide éthanoïque et 2,0 mol d'éthanol (K = 4).

1. Montrer que $x_{éq}$ vérifie $3x^2 - 12x + 8 = 0$.
2. Calculer $x_{éq}$ et le rendement. Comparer avec le mélange équimolaire.

Corrigés

Exercice 1. 1) Méthanoate d'éthyle ; éthanoate de méthyle ; propanoate d'éthyle. 2) $CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$, obtenu à partir d'acide éthanoïque et de propan-1-ol.

Exercice 2. 1) $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$: éthanoate de propyle. 2) Mélange équimolaire, alcool primaire : $x_{éq} = (2/3) \times 0{,}20 \approx$ **0,13 mol**. 3) Le catalyseur (H^+) et la température accélèrent la réaction ; ils ne modifient pas l'état d'équilibre.

Exercice 3. 1) Secondaire (le carbone fonctionnel est lié à deux carbones). 2) $x_{éq} = 1{,}0 - 0{,}40 = 0{,}60$ mol ; **r = 60 %** ; $K = 0{,}60^2/0{,}40^2 \approx$ **2,25**.

Exercice 4. 1) $K = x^2/((1-x)(2-x)) = 4 \Rightarrow x^2 = 4(2 - 3x + x^2) \Rightarrow 3x^2 - 12x + 8 = 0$. 2) $x = (12 - \sqrt{48})/6 \approx$ **0,85 mol** (l'autre racine dépasse $x_{max} = 1$) ; **r ≈ 85 %** > 67 % : un excès de réactif augmente le rendement.